

☆ 1 [单选题]

1、一端口电路的端口电压 u 和端口电流 i 取关联参考方向， $u(t) = 100\cos(314t + 20^\circ)\text{V}$ ， $i(t) = 4\sin(314t - 10^\circ)\text{A}$ 。试分析该一端口电路吸收的有功功率和无功功率。

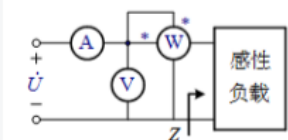
- A、100W； -173.2var
- B、-100W； 173.2var
- C、-173.2W； 100var
- D、173.2W； -100var

【答案】 B

【解析】 有功功率 $P = UI\cos\phi = -100\text{W}$ ，无功功率 $Q = UI\sin\phi = 173.2\text{var}$

☆ 2 [单选题]

2、题图所示为三表法测量感性负载等效参数的电路。现已知电压表、电流表、功率表读数分别为 70.7V、10A 和 500W，各表均为理想仪表。(1) 试求负载的等效阻抗。(2) 若电路频率为 50Hz，求负载的等效电阻和等效电感。



- A、(1) $5\angle 45^\circ\Omega$ ； (2) $5\Omega, 15.9\text{mH}$
- B、(1) $5\sqrt{2}\angle 45^\circ\Omega$ ； (2) $5\Omega, 100\text{mH}$
- C、(1) $(5 + j5)\Omega$ ； (2) $5\Omega, 15.9\text{mH}$
- D、(1) $5\sqrt{2}\Omega$ ； (2) $5\Omega, 100\text{mH}$

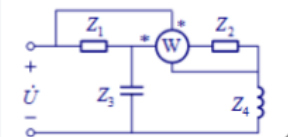
【答案】 C

【解析】 阻抗设为 $Z = R + X_L$ ， $|Z| = \frac{U}{I} = 7.07$ ， $R = \frac{P}{I^2} = 5\Omega$ ， $X_L = 5\Omega$

频率为 50Hz 时， $R = 5\Omega$ ， $L = \frac{X_L}{\omega} = 0.1\text{H}$

☆ 3 [单选题]

3、题图所示电路中， $U = 200\text{V}$ ， $Z_1 = 30\Omega$ ， $Z_2 = 10\Omega$ ， $Z_3 = -j20\Omega$ ， $Z_4 = j10\Omega$ 。求该一端口电路的有功功率和功率表的读数。



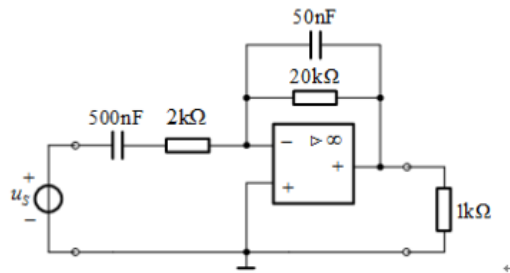
- A、800W， 800W
- B、1000W， 866W
- C、800W， 320W
- D、800W， 480W

【答案】 A

【解析】有功功率 $P = UI \cos \phi = 800W$ ，功率表读数 $P = \operatorname{Re}(U_W I_W^*)$ ，端口等效阻抗 $Z = 50\Omega$ ， $I_{Z_1} = 4A$ ，分流公式 $I_W = (4 - j4)A$ ， $U_W = 30 * I_{Z_1} + 10 * I_W = 160 - j40V$ ，代入即可。

☆ 4 [单选题]

4、题图所示为含有理想运算放大器的电路。若 $u_s = \cos(1000t)V$ ，求 $1k\Omega$ 的有功功率。



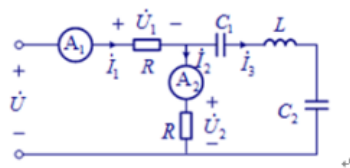
- A、100mW
- B、12.5mW
- C、25mW
- D、50mW

【答案】B

【解析】利用运算放大器虚短、虚断特性求得电源电流，从而求得输出端电压，将 $1k\Omega$ 左侧等效为电压源求解即可。

☆ 5 [单选题]

5、题图所示电路，已知 $u = 220\sqrt{2} \cos(250t + 20^\circ)V$ ， $R = 110\Omega$ ， $C_1 = 20\mu F$ ， $C_2 = 80\mu F$ ， $L = 1000mH$ 。求电流表 A_1 和 A_2 的读数。



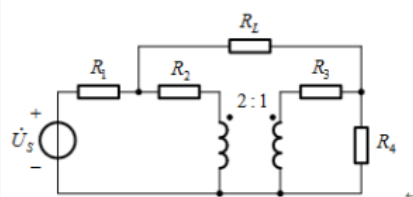
- A、1.5A, 1A
- B、1A, 1A
- C、1A, 0A
- D、2A, 0A

【答案】D

【解析】LC 串联支路等效阻抗 $Z_{eq} = 0$ ，故 A_2 示数为 0。 A_1 示数即 $\frac{U}{R} = 2A$

☆ 6 [单选题]

6、题图所示电路，已知 $\dot{U}_S = 20\angle 0^\circ \text{V}$ ， $R_1 = R_2 = 4\Omega$ ， $R_3 = 1\Omega$ ， $R_4 = 2\Omega$ 。试求 R_L 为何值时获得最大功率，并求此最大功率。



- A、 4.67Ω ； 21.43W
- B、 4.67Ω ； 42.86W
- C、 2.8Ω ； 12.86W
- D、 2.8Ω ； 25.7W

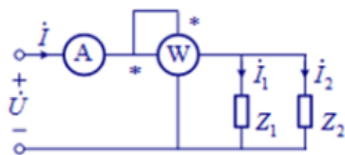
【答案】 C

【解析】 求 R_L 两端戴维宁电路，开路电压 $U_{oc} = 12\angle 0^\circ \text{V}$ ，短路电流 $I_{sc} = \frac{30}{7}\angle 0^\circ \text{A}$ ，可知

$R_{eq} = 2.8\Omega$ ，故 $R_L = 2.8\Omega$ 时功率最大

☆ 7 [单选题]

7、题图所示电路，已知 $I_1 = 10\text{A}$ ， $I_2 = 20\text{A}$ ，负载 Z_1 的功率因数 $\lambda_1 = \cos \varphi_1 = 0.8 (\varphi_1 < 0)$ ，负载 Z_2 的功率因数 $\lambda_2 = \cos \varphi_2 = 0.5 (\varphi_2 > 0)$ ， $U = 50\text{V}$ ， $\omega = 1000\text{rad/s}$ 。求电流表的读数、功率表的读数、电路的功率因数。



- A、 30A ； 1050W ； 0.7
- B、 21.26 ； 1050W ； 0.99
- C、 30A ； 900W ； 0.6
- D、 21.26A ； 900W ； 0.85

【答案】 D

【 解 析 】 $\varphi_1 = \arccos 0.8 = -36.87^\circ$ ， $\varphi_2 = \arccos 0.5 = 60^\circ$ ，

$I = I_1 + I_2 = 21.26\angle -32.167^\circ$ ，功率因数 $\lambda = \cos(32.167^\circ) = 0.85$ ，功率表读数为

$$P_W = UI \cos \varphi = 900\text{W}$$

☆ 8 [单选题]

8、正弦电源（有效值 220V、频率 50Hz）的负载有：功率为 40W、功率因数为 0.5 的日光灯（感性负载）75 盏，功率为 50W 的白炽灯 100 盏。（1）试求正弦电源输出的有功功率。
（2）如果要把电路的功率因数提高到 0.92（感性），试问应并联多大的电容。

- A、8000W； 117.7 μ F
- B、6500W； 12.5 μ F
- C、8000W； 738.8 μ F
- D、6500W； 78.5 μ F

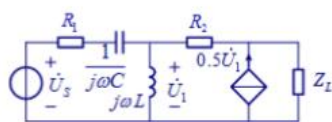
【答案】 A

【解析】 输出的有功功率即灯功率和， $P = 100 \times 50 + 75 \times 40 = 8000W$

功率因数提高到 0.92，阻抗角 $\varphi = \arccos 0.92 = 23.07^\circ$ ，并联电容有功功率不变，无功功率变为 $8000 \times \tan 23.07^\circ = 3408var$ ，原无功功率可根据灯功率因数算出为 5196var，无功功率变化为 -1788var，即电容产生的无功功率，可算得 $C = 117.7\mu F$

☆ 9 [单选题]

9、题图所示电路，已知 $\dot{U}_s = 20\angle -45^\circ V$ ， $\omega = 1000\text{rad/s}$ ， $R_1 = 1\Omega$ ， $R_2 = 2\Omega$ ， $L = 0.4\text{mH}$ ， $C = 1000\mu F$ 。试求 Z_L （可任意变动）为何值时能获得最大功率。



- A、 $(1-j)\Omega$
- B、 $(4-j2)\Omega$
- C、 $(2-j)\Omega$
- D、 $(2+j)\Omega$

【答案】 C

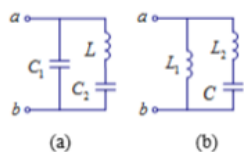
【解析】 由最大功率传输定理， $Z_L = Z_{eq}^*$ 时获得最大功率，只需求 Z_{eq} 。

阻抗左侧求戴维宁等效电路，可采用外加电源法或开路电压短路电流法，易得

$Z_{eq} = (2+j)\Omega$ ，故取 $Z_L = (2-j)\Omega$

☆ 10 [单选题]

10、题图 (a)、(b) 所示电路，分别求阻抗为零的谐振角频率、导纳为零的谐振角频率。



- A、(a) $\omega = \sqrt{\frac{C_1+C_2}{LC_1C_2}}$, $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$; (b) $\omega = \sqrt{\frac{1}{(L_1+L_2)C}}$, $\omega = \sqrt{\frac{1}{L_2C}}$
- B、(a) $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$, $\omega = \sqrt{\frac{C_1+C_2}{LC_1C_2}}$; (b) $\omega = \sqrt{\frac{1}{L_2C}}$, $\omega = \sqrt{\frac{1}{(L_1+L_2)C}}$
- C、(a) $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$, $\omega = \sqrt{\frac{C_1C_2}{L(C_1+C_2)}}$; (b) $\omega = \sqrt{\frac{1}{L_2C}}$, $\omega = \sqrt{\frac{L_1}{(L_1+L_2)C}}$
- D、(a) $\omega = \sqrt{\frac{C_1C_2}{L(C_1+C_2)}}$, $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC_2}}$; (b) $\omega = \sqrt{\frac{L_1}{(L_1+L_2)C}}$, $\omega = \sqrt{\frac{1}{L_2C}}$

【答案】B

【解析】

(a) 电路导纳为 $Y = j \frac{1 + \frac{C_1}{C_2} - \omega^2 LC_1}{\frac{1}{\omega C_2} - \omega L}$, 分子为 0 时导纳为 0, 分母为 0 时阻抗为 0

(b) 电路导纳 $Y = j \left(\frac{\omega L_2 + \omega L_1 - \frac{1}{\omega C}}{\left(\frac{1}{\omega C} - \omega L_2 \right) \omega L_1} \right)$, 余同(a)